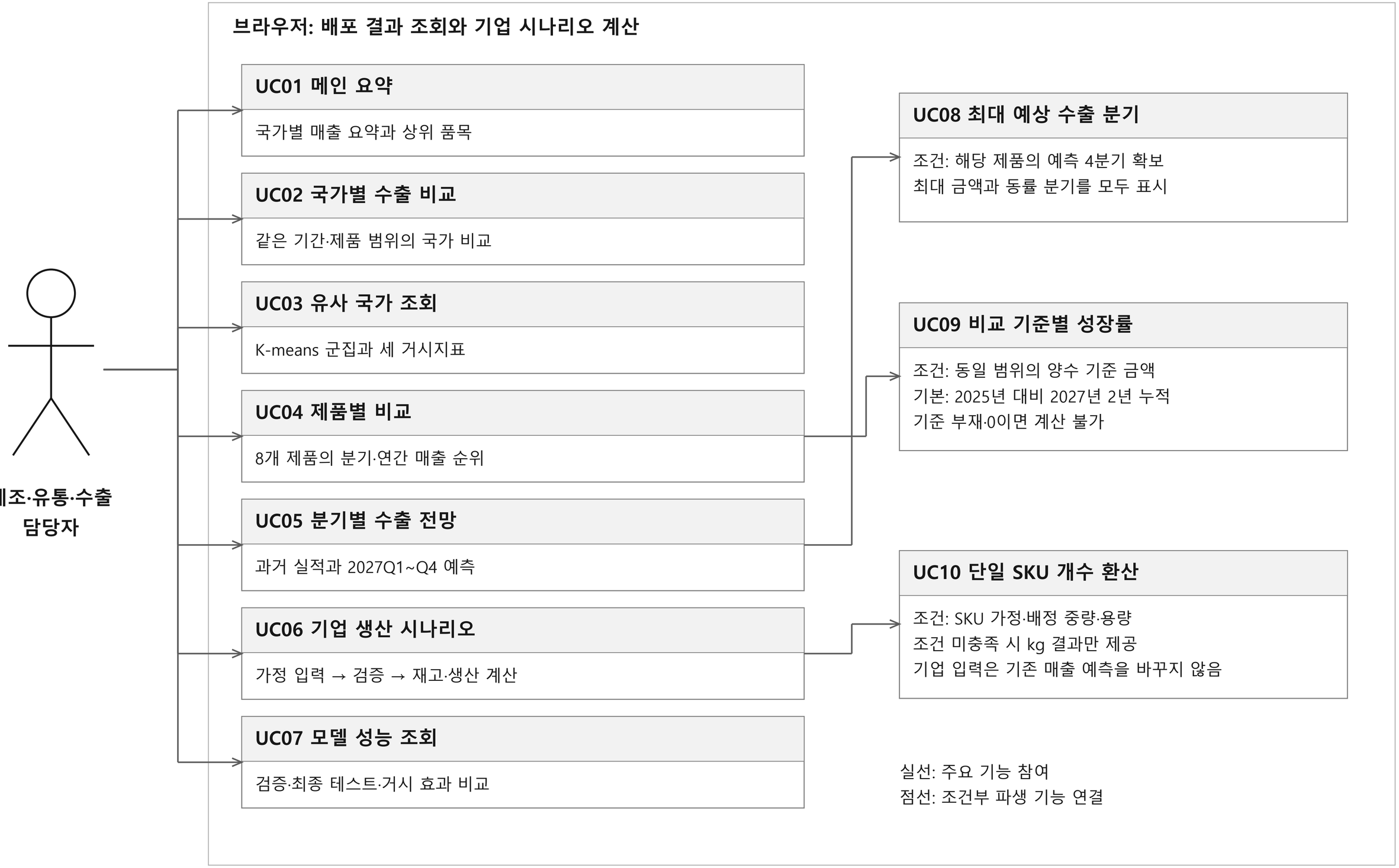
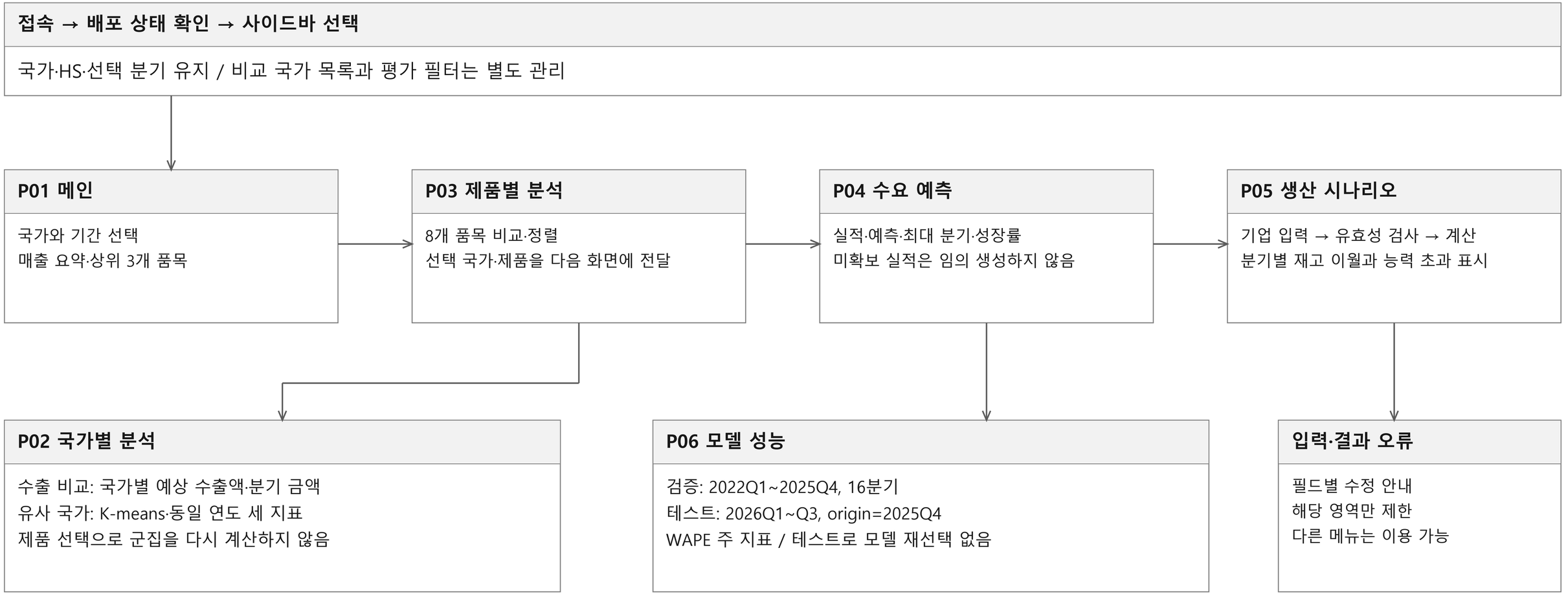
GEM | 유스케이스

사용자 목표 7개 + 조건 충족 시 제공하는 파생 기능 3개



GEM | 사용자 흐름

모든 메뉴 직접 접근 가능 · 권장 탐색은 메인 → 제품 비교 → 수출 전망 → 생산 시나리오



공통 상태와 완료 조건

파일 부재·미생성·원천 결측·실제 0을 구분 / 그래프·표는 한 화면 최대 2개
생산 조건 변경은 재계산 필요 상태로 표시 / 운영 예측·테스트 실행·군집 버전 분리

GEM | 논리 ERD 1 · 실적과 운영 예측

PK: 행 유일성 / FK: 파일·실행 참조 / 화살표: 부모에서 자식으로 연결 · 세부 관계는 논리 ERD 원문 참조

DATASET_RELEASE

PK release_id
원천 종류 + 버전으로 구분
관세청 v003 / 통합 v002 / 공유 v001
파일별 스키마·체크섬·상위 원천

학습 참조

MODEL_ARTIFACT

PK model_artifact_id
FK training_release_id
모델·변환기·입력 순서·시드
학습 기준과 변수 구성

FORECAST_RUN

PK run_id
FK model_artifact_id
origin_quarter / origin_cutoff_at
동일 실행은 모델·origin 하나

COUNTRY / PRODUCT

국가 PK: country_code (ISO3)
제품 PK: hs_code (문자열 HS6)
20개국·8개 제품 YAML 참조
관측·예측·군집·평가의 공통 기준

TRADE_QUARTER

PK release + 국가 + HS + quarter
export_value_usd (USD·FOB)
export_net_weight_kg / 완전성
학습 반복 정답을 실적으로 합산 금지

FORECAST_VALUE

PK run + 국가 + HS + target_quarter
predicted_export_value_usd
horizon_quarters / 검증된 예측구간
전체 운영 결과 20×8×4 = 640행

관측: 국가×HS×분기
예측: 실행×국가×HS×대상 분기
국가·제품 FK는 모든 관련 표에서 검증

UI_BUNDLE

PK bundle_id
예측 실행·실적 버전·군집 실행 참조
평가 결과 참조 / 파일별 체크섬
영역별 준비·누락 상태

DB 테이블 생성 요구가 아님
manifest·Parquet·CSV로 연결
원천 공개일 미확인은 null과 상태 유지

GEM | 논리 ERD 2 · 학습과 평가

origin별 공통 과거 변수 → 대상 분기별 표본 → 시점별 적합·평가점 → 집계 지표

MARKET_QUARTER

PK release + 국가 + HS + quarter
전체·한국산 수입·점유율 0~1
CIF/FOB·HS 판본·완전성 유지

ORIGIN_FEATURE

PK feature_release + 국가 + HS + origin
과거 시차·이동통계·시장·거시 후보
현재 공개일·역사적 빈티지 미검증

SUPERVISED_SAMPLE

PK sample_release + 국가 + HS
+ origin_quarter + target_quarter
FK feature_release + 국가 + HS + origin
57개 입력 / 미래 정답은 입력 제외

MACRO_ANNUAL

PK release + 국가 + indicator_year
GDP·1인당 GDP·인구·물가
환율·인터넷 이용률의 6개 지표
지표별 단위·결측·공개 근거

EVALUATION_RUN

PK evaluation_id / FK input_release
모델·거시 구성·split·프로토콜
같은 비교 그룹의 평가끼리 대조

EVALUATION_POINT

PK evaluation + origin + 국가 + HS
+ target_quarter
실제·예측·horizon·포함/제외 사유
최종 테스트 상세는 팀장 로컬

검증: 2022Q1~2025Q4
최종 테스트: 2026Q1~Q3
검증 origin별 학습 범위를 제한
테스트 origin은 2025Q4로 고정
전체 WAPE는 전체 합계로 계산

EVALUATION_FIT

PK evaluation_id + origin_quarter
origin마다 허용된 과거 정답으로 적합
정보 마감시각·학습 끝 분기·artifact
검증 전체 표본을 매번 학습하지 않음

EVALUATION_METRIC

PK metric_id / FK evaluation_id
UK: 평가+범위+국가+HS+집계
+ horizon_set_id + metric_name
WAPE·MAE·RMSE·sMAPE
평가 건수·제외 수 / 연간 4분기 조건

GEM | 논리 ERD 3 · 국가 군집과 생산 시나리오

군집은 유사 국가 참고 / 생산량은 매출 예측과 기업 가정에서 계산

MACRO_ANNUAL → 군집 입력

동일 연도·국가당 한 행의 1인당 GDP·인구·인터넷 이용률
2024년 20개국 자료는 현재 후보이며 운영 연도는 후속 확정
StandardScaler 적용 / 원래 단위의 값도 보관

CLUSTER_RUN

PK cluster_run_id / FK input_release_id
reference_year / k / scaler·모델 artifact
지도학습 모델과 별도 실행·군집 번호는 순위 아님

CLUSTER_MEMBER

PK cluster_run_id + country_code
cluster_id nullable / classification_status
원래 지표 3개·기준연도 연결 / 미분류 국가도 유지
제품 변경으로 국가 군집 재학습 없음

FORECAST_RUN / FORECAST_VALUE 참조

선택 운영 실행 + 국가 + HS + 2027Q1~Q4
4분기 결과의 키·완전성 확인
기업 입력으로 기존 예측 파일을 바꾸지 않음

SCENARIO

PK scenario_id / FK run_id, country_code, hs_code
기업 목표 매출 비중 / 2027Q1 시작 예상 재고
해당 시나리오에 배정한 자원 범위·입력 revision
생산 계산 규칙 버전 / 세션 내 객체

SCENARIO_QUARTER

PK scenario_id + target_quarter
입력: 기업 단가·입고·안전재고율·생산능력
계산: 목표 kg·필요 생산 kg·재고 이월·능력 초과
선택: 단일 SKU 배정 중량·용량·생산개수
예측 참조: 상위 run + 국가 + HS + target_quarter

GEM
Global Export Management

메인
국가별 분석
제품별 분석
수요 예측
생산 시나리오
모델 성능

화장품 수출 예측 대시보드

한국 전체 수출 전망 · USD / FOB

국가 [국가 선택] 기간 [2027년 연간]

분기별 수출 실적과 2027년 예측

2027년 연간 예상 수출액 — USD



미확보 2026 Q4는 실적에 포함하지 않음

수요 예측 상세 →

예상 수출액 상위 3개 품목

순위	제품	예상 수출액 USD
—	—	—
—	—	—
—	—	—

제품별 분석 →

매출 예측 모델: 검증 후 선정 · 기준 분기와 데이터 버전 표시

GEM
Global Export Management

메인

국가별 분석

제품별 분석

수요 예측

생산 시나리오

모델 성능

와이어프레임 확정안 · v1.0

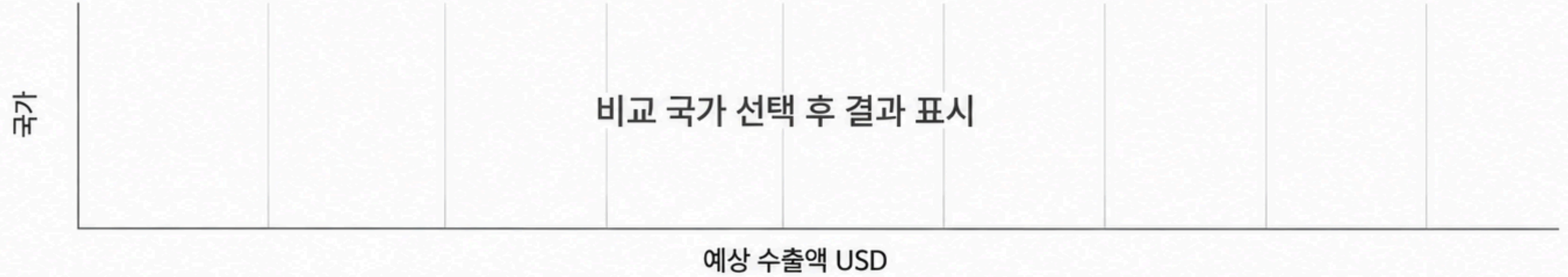
국가별 분석

설계 이미지 · 실제 수치 없음

수출 비교 | 유사 국가

비교 국가 [국가 선택] 제품 [전체 8개 품목] 기간 [2027년 연간]

국가별 예상 수출액 비교



국가별 분기 예상 수출액

전체 20개국 선택 가능 · 누락 국가는 상태 표시

국가	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	연간 합계 USD
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

동일 모델 · 동일 제품 범위 · 동일 기간 비교

유사 국가 분석

기준 국가 [국가 선택 ▾] 지표 기준연도 [결과 연결 후 표시]

국가 특성 및 군집 분포



점 크기: 인구 | 색상: 군집 | 군집 번호는 유망도 순위가 아님

같은 군집의 국가와 원래 지표

국가	1인당 GDP (USD)	인구 (명)	인터넷 이용률 (%)	기준연도
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

StandardScaler + K-means · 동일 연도 3개 지표 · 미분류 국가 표시

제품별 분석

선택 국가의 8개 HS 제품군 비교

설계 이미지 · 실제 수치 없음

국가 [국가 선택] 기간 [2027년 연간 / 분기] 정렬 [예상 수출액]

제품별 예상 수출액 순위



8개 제품 분기별 비교

제품 · HS	Q1	Q2	Q3	Q4	연간 USD	성장률	순위
립 메이크업 · 330410	—	—	—	—	—	—	—
아이 메이크업 · 330420	—	—	—	—	—	—	—
파우더 · 330491	—	—	—	—	—	—	—
스킨·선·보습 · 330499	—	—	—	—	—	—	—
샴푸 · 330510	—	—	—	—	—	—	—
기타 헤어케어 · 330590	—	—	—	—	—	—	—
향수 · 330300	—	—	—	—	—	—	—
피부세정제 · 340130	—	—	—	—	—	—	—

품목 목록은 고정 · 순위는 예측 연결 후 표시

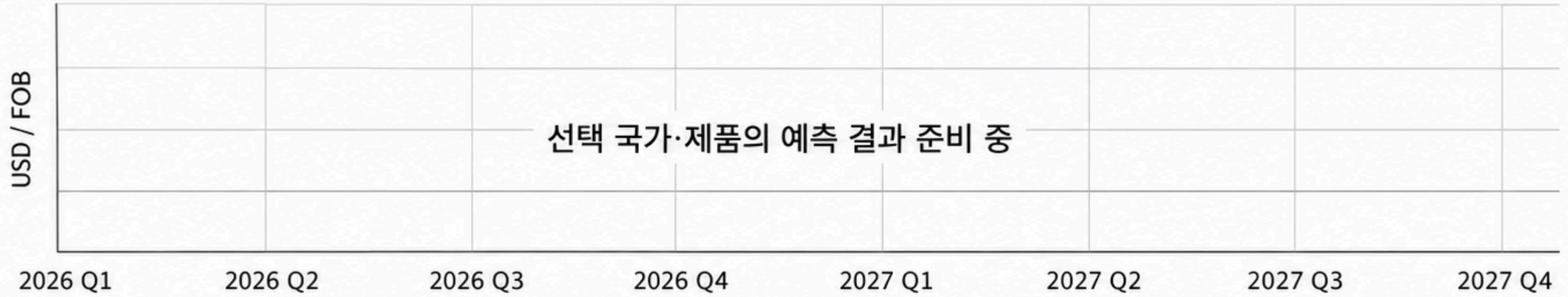
성장률 기본 기준: 2025년 대비 2027년 · 2년 누적

분기별 수출 전망

설계 이미지 · 실제 수치 없음

국가 [국가 선택] 제품 [제품 선택] 예측연도 [2027년]

과거 실적과 2027년 예상 수출액 | 최대 예상 수출 분기 —



실적: 실선 / 예축: 점선

예측구간은 검증된 경우만 표시

2027년 분기별 예상 수출액

항목	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
예상 수출액 USD	—	—	—	—
전년 동기 대비 성장률	—	—	—	—
예측구간	—	—	—	—
성장률: 대응하는 2026년 실적 확보 시 산출				

2026 Q3 기준: 2~5분기 앞 예측 · 2026 Q4 미확보 구간은 실적으로 채우지 않음

GEM
Global Export Management

- 메인
- 국가별 분석
- 제품별 분석
- 수요 예측
- 생산 시나리오
- 모델 성능

와이어프레임 확정안 · v1.0

기업 생산 시나리오

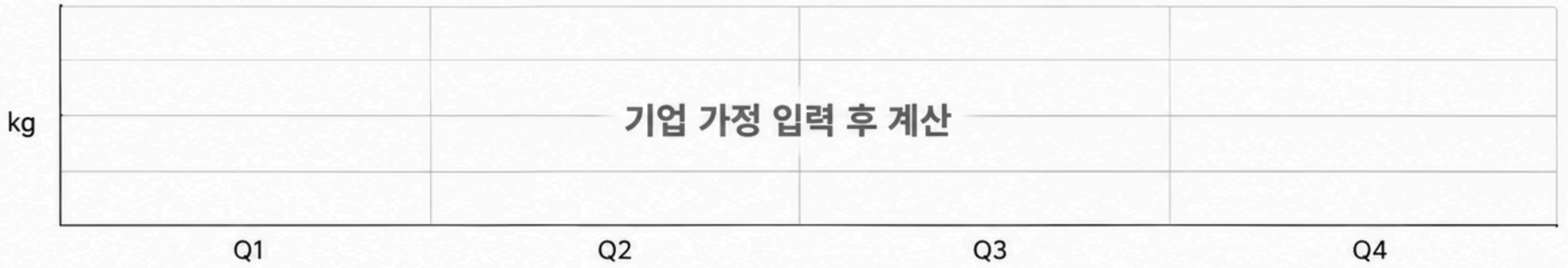
매출 예측과 기업 가정을 적용한 준비 물량

설계 이미지 · 실제 수치 없음

국가 선택 안 함 제품 선택 안 함 연도 2027 기업 가정 입력 계산

입력: 목표 매출 비중·기업 단가·Q1 시작 재고·분기별 입고·안전재고율·생산능력

분기별 필요 생산량과 생산능력



분기별 생산 계획 검토

상세 열: 재고 / SKU 개수

분기	기업 목표 kg	필요 생산 kg	생산능력 kg	능력 초과 kg
Q1	—	—	—	—
Q2	—	—	—	—
Q3	—	—	—	—
Q4	—	—	—	—

별도 생산량 학습 모델 아님 · 기업 입력에 따른 계산 · 필요 생산량 충족을 가정한 재고 이월

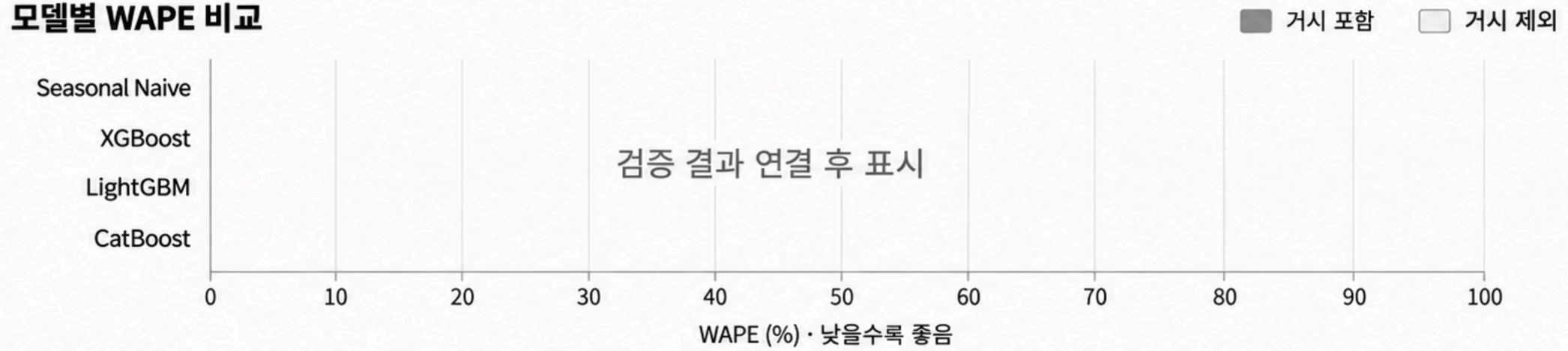
모델 성능

설계 이미지 · 실제 수치 없음

검증 비교 | 최종 테스트

검증 기간 2022 Q1 ~ 2025 Q4 | 예측 거리 2~5분기 앞 | 평가 범위 전체

모델별 WAPE 비교



동일 조건의 검증 성능 | 평가 건수 —

모델	거시 지표	WAPE %	MAE USD	RMSE USD	sMAPE %
Seasonal Naive	해당 없음	—	—	—	—
XGBoost	포함	—	—	—	—
XGBoost	제외	—	—	—	—
LightGBM	포함	—	—	—	—
LightGBM	제외	—	—	—	—
CatBoost	포함	—	—	—	—
CatBoost	제외	—	—	—	—

검증 16분기 · 동일 평가 행·기준시점·예측 거리 비교 · 운영 모델 선정 전

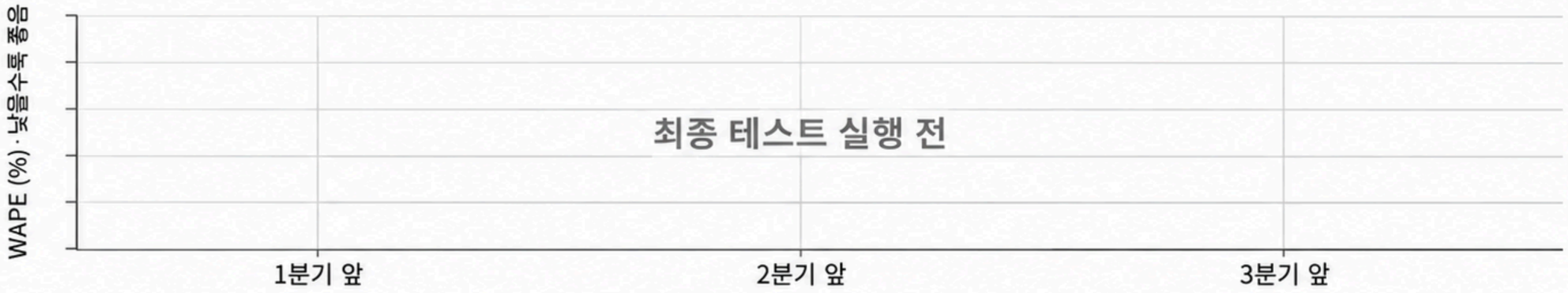
최종 테스트

설계 이미지 · 실제 수치 없음

검종 비교 | 최종 테스트

테스트 기간 2026 Q1 ~ Q3 예측 기준 2025 Q4 평가 범위 전체

고정한 최종 모델의 예측 거리별 오차



최종 테스트 평가 결과

평가 범위	평가 건수	WAPE %	MAE USD	RMSE USD	sMAPE %
전체	—	—	—	—	—
선택 국가	—	—	—	—	—
선택 제품	—	—	—	—	—

- 테스트 결과로 모델·변수를 재선택하지 않음
- h=4~5와 4분기 합계 성능은 과거 검증으로 보완
- 운영 재학습 결과와 테스트 실행은 구분